

集合論濃度編ゼミノート

市田

2026 年 8 月 29 日

第7章 濃度

7.1 自然数と可算集合

Definition 7.1.1 (p16) .

以下のように, 自然数 n を集合論的に構成できる.

$n = n - 1 \cup \{n - 1\}$ と定義する. すると, $n = \{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$ と表せる. ■

Definition 7.1.2 (p183 の定義 7.1.1) .

X を集合とする. X が有限集合, あるいは無限集合であることを以下のように定義する.

- X は有限集合 $\stackrel{\text{def}}{\iff} \exists n \in \mathbb{N} \exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} X)$
 - X は無限集合 $\stackrel{\text{def}}{\iff} X$ が有限集合でない.
-

Proposition 7.1.3 (p184 の命題 7.1.2) .

1. n, m を自然数とし, f を n から m の全単射とする. このとき, $n = m$ である. 論理式は以下.

$$\forall n, m \in \mathbb{N} (\exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} m) \rightarrow n = m)$$

2. 自然数全体の集合 $\mathbb{N}$ は無限集合である. 論理式は以下.

$$\forall n \in \mathbb{N} \forall f (\neg f: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$$
 ■

Definition 7.1.4 (p184 の定義 7.1.3) .

X を集合とする.

1. n を自然数とする. n から X の全単射が存在するとき, n を X の濃度と呼び, $\text{Card } X$ と表す.
 2. $\mathbb{N}$ から X の全単射が存在するとき, X は可算無限集合であるといい, $\aleph_0$ と表す.
- X が有限集合であるか可算無限集合であるとき, X は可算であるという. ■

Proposition 7.1.5 (p185 の命題 7.1.5) .

$A \subseteq \mathbb{N}$ に対し, 関数 $C_A: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ を帰納的に $C_A(0) = 0$ と,

$$C_A(m+1) = \begin{cases} C_A(m) + 1 & m \in A \text{ のとき,} \\ C_A(m) & m \notin A \text{ のとき} \end{cases}$$

で定める.

1. n を自然数とし, $A \subseteq n$ とする. このとき, $\text{Card } A = C_A(n) \leq n$ であり, C_A の A への制限は A から $\text{Card } A$ の全単射を定める. また, $C_A(n) = n$ ならば, $A = n$ である. 論理式は以下.

$$\forall n \in \mathbb{N} A \subseteq n \rightarrow \begin{cases} \text{Card } A = C_A(n) \leq n \\ C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card } A \\ C_A(n) = n \rightarrow A = n \end{cases}$$

$$A_m = A \cap m \wedge m \in \mathbb{N} \rightarrow C_{A_m} \upharpoonright_{A_m} = C_A \upharpoonright_{A_m}$$

2. $A \subseteq n$ をみたす自然数 n は存在しないと仮定する. このとき, $C_A \upharpoonright_A: A \rightarrow \mathbb{N}$ は全単射である. 論理式は以下.

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x \in A (x > n) \rightarrow C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$$

■

Corollary 7.1.6 (p186 の系 7.1.6) .

$A \subseteq \mathbb{N}$ とする.

1. A は可算集合である. さらに, 次の条件 (1) と (2) は同値である.

(1) $A \subseteq n$ をみたす自然数 n が存在する.

(2) A は有限集合である.

論理式は以下.

$$\exists n (A \subseteq n) \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} \exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} A)$$

2. A が空でなければ $C_A \upharpoonright_A$ による, $0 \in C_A[A]$ の逆像 $l \in A$ は A の最小元である. 論理式は以下.

$$A \neq \emptyset \rightarrow \exists l \in A (C_A(l) = 0 \wedge \forall n \in A (l \leq n))$$

■

Corollary 7.1.7 (p187 の系 7.1.7) .

f が X から Y の写像とする.

1. f が単射とする. Y が可算集合のとき X も可算集合である.

また, Y が有限集合のとき X も有限集合であり, $\text{Card } X \leq \text{Card } Y$ である.

さらにこのとき $\text{Card } X = \text{Card } Y$ ならば f は全単射である.

論理式は以下.

$$f \text{ が単射} \rightarrow \begin{cases} Y \text{ が可算集合} \rightarrow X \text{ が可算集合 (1.1)} \\ Y \text{ が有限集合} \rightarrow X \text{ が有限集合} \wedge \text{Card } X \leq \text{Card } Y (1.2) \\ \text{Card } X = \text{Card } Y \rightarrow f \text{ は全単射 (1.3)} \end{cases}$$

2. f が全射とする. Y が可算集合なら X も可算集合である.

Y が有限集合なら X も有限集合であり, $\text{Card } X \geq \text{Card } Y$ である.

さらにこのとき $\text{Card } X = \text{Card } Y$ ならば f は全単射である.

$$f \text{ が全射} \rightarrow \begin{cases} X \text{ が可算集合} \rightarrow Y \text{ が可算集合 (1.1)} \\ X \text{ が有限集合} \rightarrow Y \text{ が有限集合} \wedge \text{Card } Y \leq \text{Card } X (1.2) \\ \text{Card } X = \text{Card } Y \rightarrow f \text{ は全単射 (1.3)} \end{cases}$$

■

Proof 1.

補題 1

$$f: X \xrightarrow{\text{inj}} Y \rightarrow f: X \xrightarrow{\text{bij}} f[X] \quad (7.1)$$

$$(f: X \xrightarrow{\text{inj}} f[X])$$

任意に $x_1, x_2 \in X$ をとり, $\langle x_1, y' \rangle \in f \wedge \langle x_2, y' \rangle \in f$ な $y' \in f[X]$ の存在を仮定する.

そんな y' を一つとり固定.

このとき, $x_1, x_2 \in A$, $y' \in f[X] \subseteq Y$, $\langle x_1, y' \rangle \in f \wedge \langle x_2, y' \rangle \in f$ である.

これらを $f: X \xrightarrow{\text{inj}} Y$ に適用すると $x_1 = x_2$.

よって $f: X \xrightarrow{\text{inj}} f[X]$.

$(f: X \xrightarrow{\text{sur}} f[X])$

任意に $y \in f[X]$ をとる.

このとき, $\exists x \in X (f(x) = y)$ は真よりそんな x を一つとり固定.

そんな x の存在より命題は真.

補題 2

$$(f: X \rightarrow Y \wedge g: Y \xrightarrow{\text{inj}} Z \wedge g \circ f: X \xrightarrow{\text{sur}} Z) \rightarrow f: X \xrightarrow{\text{sur}} Y \quad (7.2)$$

任意に $y \in Y$ をとる.

g は写像なので y に対して, $g(y) \in Z$ が存在するので, そんな $g(y)$ を一つとり固定.

また, $g \circ f$ は全射なので, $g(y)$ を代入すると, $(g \circ f)(x) = g(y)$ な x が存在する.

そんな x を一つとり固定.

$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(y)$ で g は単射. かつ $y, f(x) \in Y$ より $f(x) = y$.

そんな x の存在より, f は全射.

補題 3

$$\forall f (f: n \xrightarrow{\text{inj}} n \rightarrow f: n \xrightarrow{\text{sur}} n) \quad (7.3)$$

$\varphi(n) :\Leftrightarrow f: n \xrightarrow{\text{inj}} n \rightarrow f: n \xrightarrow{\text{sur}} n$ とし, $\forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) \rightarrow \varphi(n+1))$ を数学的帰納法で示す.

(base step)

空虚な証明より, $g: \emptyset \rightarrow \emptyset$ は全射.

(induction step)

任意に $n \in \mathbb{N}$ をとり, $\varphi(n)$ を仮定.

$f: n+1 \xrightarrow{\text{inj}} n+1$ を仮定.

$k := f(n)$ とおく.

また, 任意に $n' \in n$ をとると, f の単射性と $n' \neq n$ より $f(n') \neq k$.

このとき $f|_n: n \xrightarrow{\text{inj}} n+1 \setminus \{k\}$.

$g := \{\langle i, i \rangle \mid i < k \wedge i \in n+1\} \cup \{\langle i, i-1 \rangle \mid i > k \wedge i \in n+1\}$ とおく.

すると, $g: n+1 \setminus \{k\} \xrightarrow{\text{bij}} n$.

このとき, $g \circ f|_n: n \xrightarrow{\text{inj}} n$.

これと $\varphi(n)$ より, $g \circ f|_n: n \xrightarrow{\text{sur}} n$. これと補題 2 より $f|_n: n \xrightarrow{\text{sur}} n+1 \setminus \{k\}$

$k = f(n)$ より, $f: n+1 \xrightarrow{\text{sur}} n+1$.

f が単射であると仮定し, 1.1 から 1.3 を示す.

(1.1)

Y が可算なので, Y は有限集合あるいは可算無限集合.

(有限集合のとき)

$g: Y \xrightarrow{\text{bij}} n$ をみたす自然数 n が存在するのでそんな n をひとつとり固定.

また, $g \circ f: X \xrightarrow{\text{inj}} n$ より, (7.1) を使うと $g \circ f: X \xrightarrow{\text{bij}} (g \circ f)[X]$

$h := g \circ f$ とおく.

このとき $h[X] \subseteq n$ と Cor7.1.6.1 より, $r: h[X] \xrightarrow{\text{bij}} m$ をみたす自然数 m が存在するので, そんな m を一つとり固定.

このとき $r \circ h: X \xrightarrow{\text{bij}} m$ が存在する. ゆえに X は有限集合である.

(可算無限集合のとき)

$g: Y \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$ をみたす g が存在する.

また, $g \circ f: X \xrightarrow{\text{inj}} \mathbb{N}$ より, $h := g \circ f$ とおくと $h: X \xrightarrow{\text{bij}} h[X]$.

このとき, $h[X] \subseteq \mathbb{N}$ である.

$h[X] \subseteq n$ のときは有限集合のときに証明済.

$h[X] \subseteq n$ をみたす自然数 n が存在しないとき, Prop7.1.5.2 より $r: h[X] \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$ が存在する.

このとき $s: X \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$ が存在する. ゆえに X は可算無限集合.

(1.2)

1.1 より Y が有限集合のとき X も有限集合.

1.1 より $g \circ f[X] \subseteq n$ と Prop7.1.5.1 より, $\text{Card}(g \circ f) = m = \text{Card } X \leq n = \text{Card } Y$.

(1.3)

$\text{Card } X = \text{Card } Y = n$ とすると, $g: n \xrightarrow{\text{bij}} X, h: n \xrightarrow{\text{bij}} Y$ が存在する.

このとき, $h \circ f \circ g: n \xrightarrow{\text{inj}} n$ が得られる.

補題 3 より $h \circ f \circ g: n \xrightarrow{\text{sur}} n$.

補題 2 を 2 回適用すると, $f: X \xrightarrow{\text{sur}} Y$

□

Proof 2.

f が全射であると仮定し, 1.1 から 1.3 を示す.

(1.1)

X が可算なので, X は有限集合あるいは可算無限集合.

(有限集合のとき)

$g: n \xrightarrow{\text{bij}} X$ をみたす自然数 n が存在するのでそんな n をひとつとり固定.

このとき, $f \circ g: n \xrightarrow{\text{sur}} Y$. また $h := f \circ g$ とする.

任意に $y \in Y$ をとる.

h は全射より, $\exists a \in n (h(a) = y)$ は真なので, $h^{-1}[\{y\}]$ は空でない.

また, $h^{-1}[\{y\}] \subseteq n$ より, $h^{-1}[\{y\}]$ の最小元 l が存在する.

$r := \langle y, l \rangle$ とおくと, $h \circ r = id_y$ より, $r: Y \xrightarrow{\text{inj}} n$

n は可算であり, 1.(1.1) より Y も可算である.

(可算無限集合のとき)

有限集合の場合と同様にして, $\mathbb{N}$ も可算なので, 1.(1.1) より Y も可算である.

(1.2)

1.1 より, $g \circ r: Y \xrightarrow{\text{inj}} X$.

1(1.2) より, Y は有限集合で $\text{Card } Y \leq \text{Card } X$.

(1.2)

1.(1.3) と同様にして, $h \circ g: Y \xrightarrow{\text{bij}} X$ が得られる.

□